

## DE L'ART DU COMPAS

10 questions — entourer la bonne réponse.

### 1. QUELLE OPÉRATION SPATIALE NE GARDE QUE LA PARTIE COMMUNE ENTRE DEUX COUCHES ?

- ☐ A. Le buffer, qui crée une zone tampon autour des entités à une distance donnée
- ☐ B. L'intersection, qui ne conserve que la zone commune aux deux couches
- ☐ C. L'union ou le dissolve, qui fusionne les entités de plusieurs couches
- ☐ D. Le clip, qui découpe une couche selon l'emprise d'une autre couche

### 2. UN BUFFER DE "200" APPLIQUÉ SUR UNE COUCHE EN EPSG:4326 PRODUIRA UNE ZONE TAMPON DE :

- ☐ A. 200 mètres, car QGIS convertit automatiquement toute distance saisie en unités métriques
- ☐ B. 200 degrés et non 200 mètres, car EPSG:4326 exprime ses coordonnées en degrés
- ☐ C. 200 kilomètres, car QGIS interprète par défaut les valeurs de buffer en kilomètres
- ☐ D. Une erreur bloquante systématique, QGIS refusant tout buffer en CRS géographique

### 3. DANS QGIS, OÙ VÉRIFIE-T-ON LE SYSTÈME DE COORDONNÉES (CRS) DU PROJET ?

- ☐ A. Dans la table attributaire, au niveau de l'en-tête de la colonne active
- ☐ B. En bas à droite de la fenêtre, dans la barre d'état de QGIS
- ☐ C. Dans le menu Aide, sous l'entrée Informations système du logiciel
- ☐ D. Il n'est affiché nulle part, seules les propriétés du projet l'indiquent

#### 4. PYQGIS ET GEOPANDAS SE DISTINGUENT PRINCIPALEMENT PAR :

- ☐ A. PyQGIS est systématiquement plus rapide que GeoPandas, quel que soit le traitement effectué
- ☐ B. PyQGIS s'exécute à l'intérieur de QGIS, alors que GeoPandas fonctionne en dehors de toute interface graphique
- ☐ C. GeoPandas ne sait traiter que des données raster, pas des fichiers vecteur comme les shapefiles
- ☐ D. Ce sont en réalité deux noms différents désignant la même bibliothèque Python, développée par OSGeo

#### 5. AVANT DE CALCULER UNE SURFACE AVEC GEOPANDAS (`GDF.AREA``), IL FAUT IMPÉRATIVEMENT :

- ☐ A. Trier les entités par ordre alphabétique du champ identifiant avant le calcul de surface
- ☐ B. Reprojecter la couche dans un système de coordonnées métrique, par exemple EPSG:2154
- ☐ C. Convertir le fichier vecteur en GeoTIFF afin que ``gdf.area`` calcule une surface exacte
- ☐ D. Rien de particulier, ``gdf.area`` détecte le CRS et convertit automatiquement en mètres carrés

#### 6. LE MODIFIABLE AREAL UNIT PROBLEM (MAUP) DÉSIGNE LE FAIT QUE :

- ☐ A. Une carte publiée peut toujours être modifiée par la suite, tant que les données sources existent
- ☐ B. Un même jeu de données peut donner des résultats statistiques différents selon le découpage spatial choisi pour l'agréger
- ☐ C. Les unités de mesure comme les mètres et les degrés sont interchangeables sans incidence sur le résultat
- ☐ D. Un système d'information géographique ne peut traiter qu'un seul découpage administratif à la fois

## 7. QUE MESURE L'INDICE DE MORAN EN ANALYSE SPATIALE ?

- ☐ A. La distance moyenne séparant deux points choisis au hasard dans le jeu de données
- ☐ B. L'autocorrélation spatiale, à quel point des valeurs voisines se ressemblent dans l'espace
- ☐ C. La précision d'un géoréférencement, exprimée en écart de mètres par rapport aux points de contrôle
- ☐ D. Le nombre total d'entités présentes dans une couche vecteur donnée en entrée du traitement

## 8. CONTRAIREMENT À UNE SIMPLE PONDÉRATION INVERSE À LA DISTANCE (IDW), LE KRIGEAGE AJOUTE :

- ☐ A. Rien de plus : le krigeage applique exactement la même formule que l'IDW, seul le nom diffère
- ☐ B. Une carte de variance de krigeage, indiquant où l'estimation est fiable et où elle l'est moins
- ☐ C. La nécessité de disposer d'un capteur radar pour collecter les données d'entrée du modèle
- ☐ D. Une résolution spatiale automatiquement plus fine que celle des points de mesure d'origine

## 9. EN SQL SPATIAL POSTGIS, `ST\_INTERSECTS(GEOM, ST\_BUFFER(RIVIERE\_GEOM, 200))` EXÉCUTE QUELLE OPÉRATION VUE PLUS HAUT DANS LE MODULE ?

- ☐ A. Un simple export de la couche vers un autre format, sans aucune opération spatiale réalisée
- ☐ B. La même logique que buffer puis intersection, exprimée en SQL exécutable sur des millions d'entités
- ☐ C. Un calcul de coefficient kappa, utilisé pour évaluer la qualité d'une classification obtenue
- ☐ D. Une reprojection de la couche vers un autre système de coordonnées de référence spatiale

## 10. UN INDEX SPATIAL (GIST) DANS POSTGIS SERT PRINCIPALEMENT À :

- ☐ A. Corriger automatiquement les géométries invalides détectées dans la table attributaire
- ☐ B. Accélérer considérablement les requêtes spatiales lorsque le volume d'entités est important
- ☐ C. Reprojecter automatiquement toutes les couches de la base dans un même système de coordonnées
- ☐ D. Compresser le fichier physique de la base de données pour réduire son volume sur disque